



GESTION INTEGRAL DE LA ENERGIA

Configuraciones y métodos de análisis

Universidad de Almería

Grupo C5

Índice

- Primera configuración
 - Configuración R-N
 - Configuración S-N
 - Configuración T-N

- Segunda configuración
 - Configuración R-N
 - Configuración S-N
 - Configuración T-N

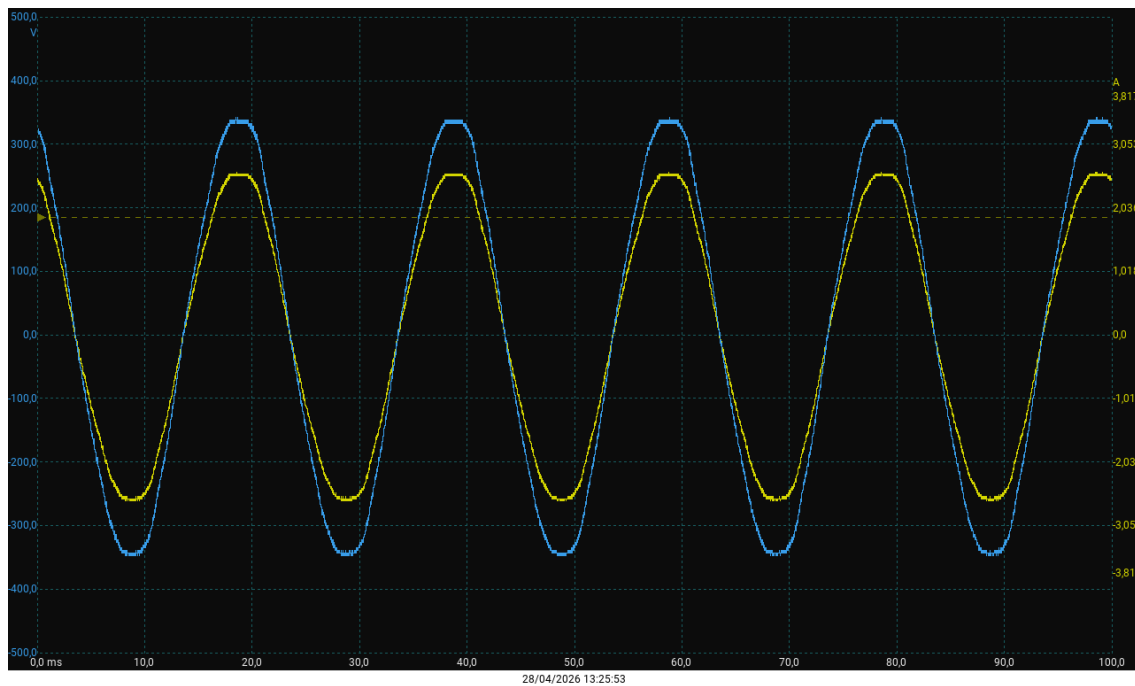
- Resumen de datos

1. Primera configuración

- Horno (220Ω)
- Resistencia auxiliar (390Ω)

Estas resistencias puestas en paralelo nos dan $140,65\Omega$, aproximación de laboratorio a 131Ω

➤ Configuración R-N



Medidas

Canal	Nombre	Alcance	Valor	Min	Máx.	Average	σ
A	RMS	En toda la señal	247 V	246,1 V	248,5 V	247,2 V	472,6 mV
A	Frecuencia	En toda la señal	50,03 Hz	50,03 Hz	50,03 Hz	50,03 Hz	6,337 mHz
A/131	RMS	En toda la señal	1,885 A	1,885 A	1,885 A	1,885 A	0 A

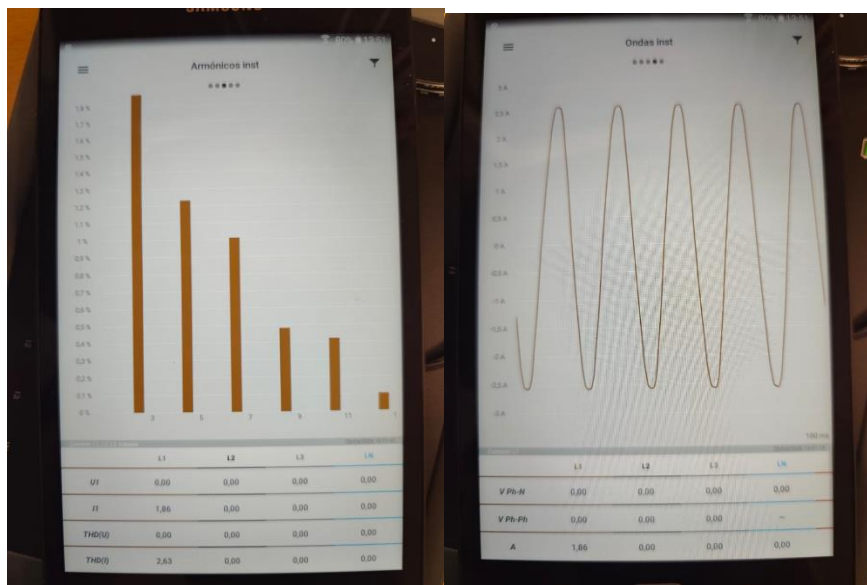
Pico Technology

www.picotech.com

PicoScope 7 T&M

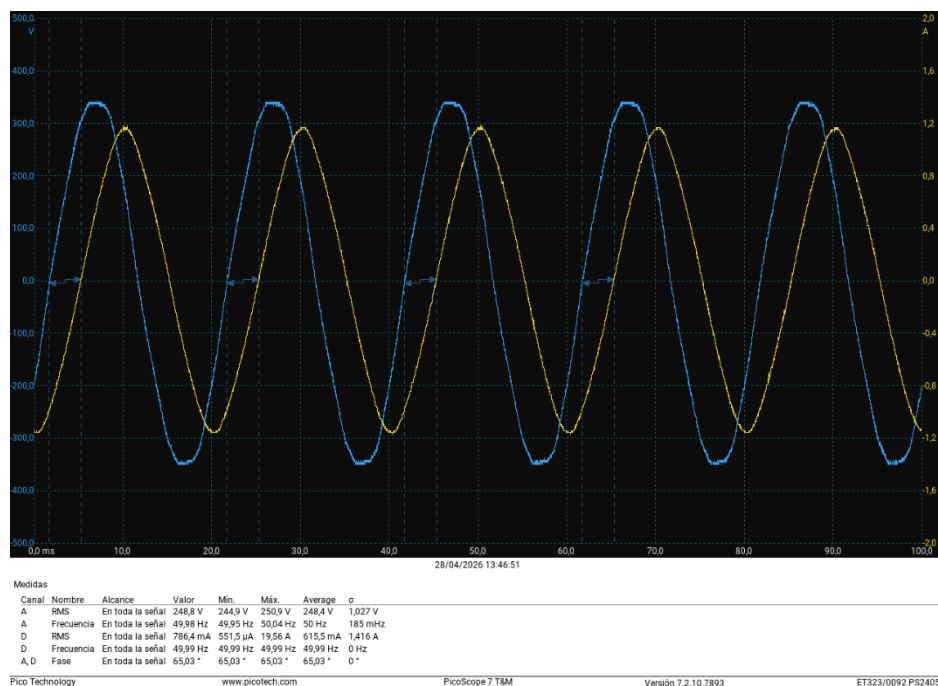
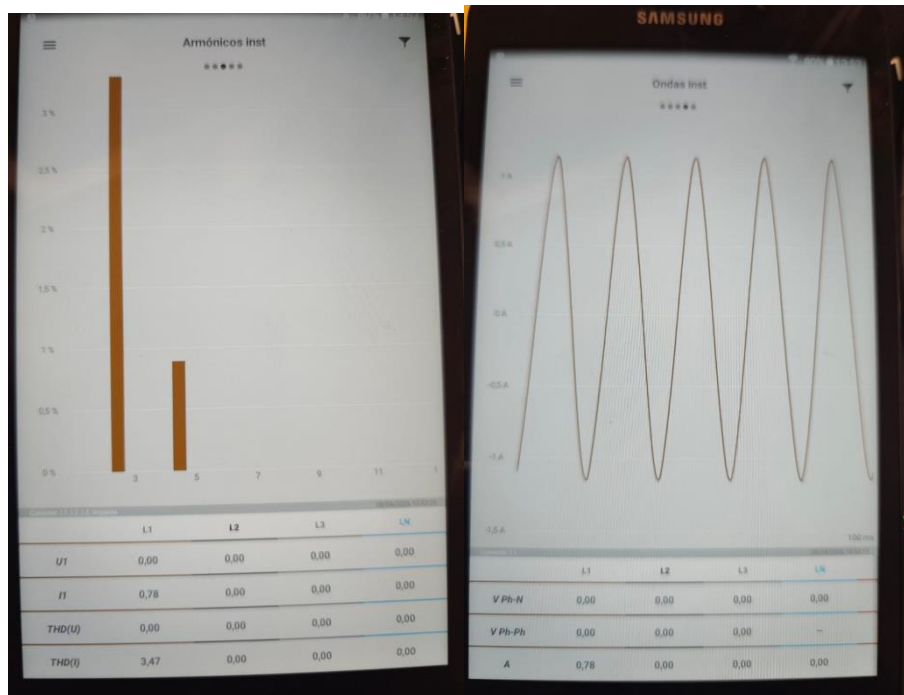
Versión 7.2.10.7893

ET323/0092 PS2405A



- Valores RMS y Pico:
 - La tensión medida tiene un valor RMS de 247 V. Esto sitúa el pico de tensión en aproximadamente 349V, lo cual coincide con la escala visual de la gráfica.
 - La corriente tiene un valor RMS de 1,885 A, lo cual, coincide con las medidas de Mybox
- Frecuencia: Se observa una estabilidad casi perfecta a 50,03 Hz

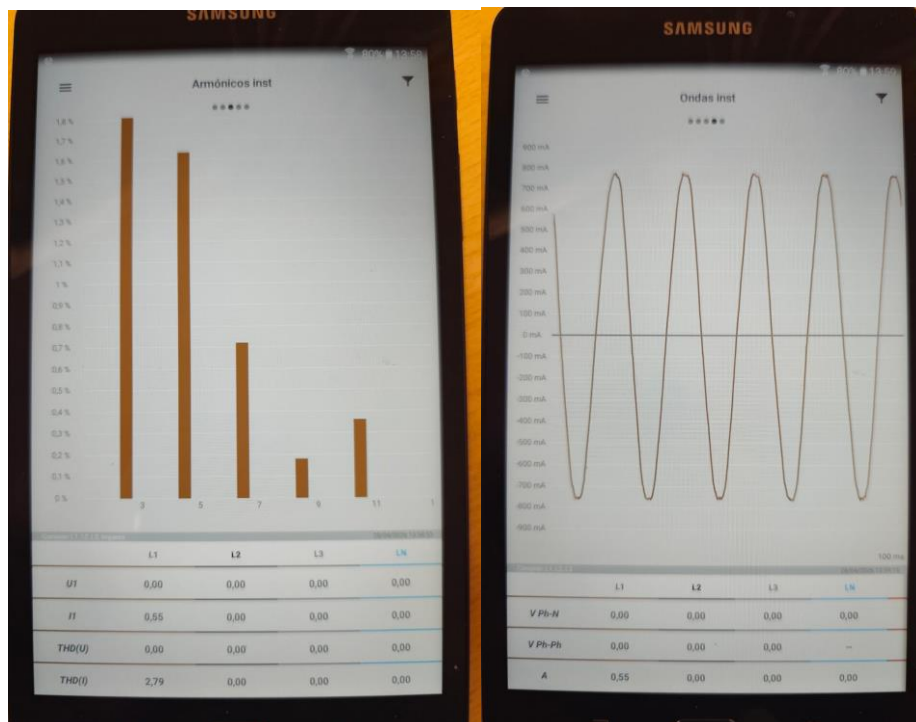
➤ Configuración S-N

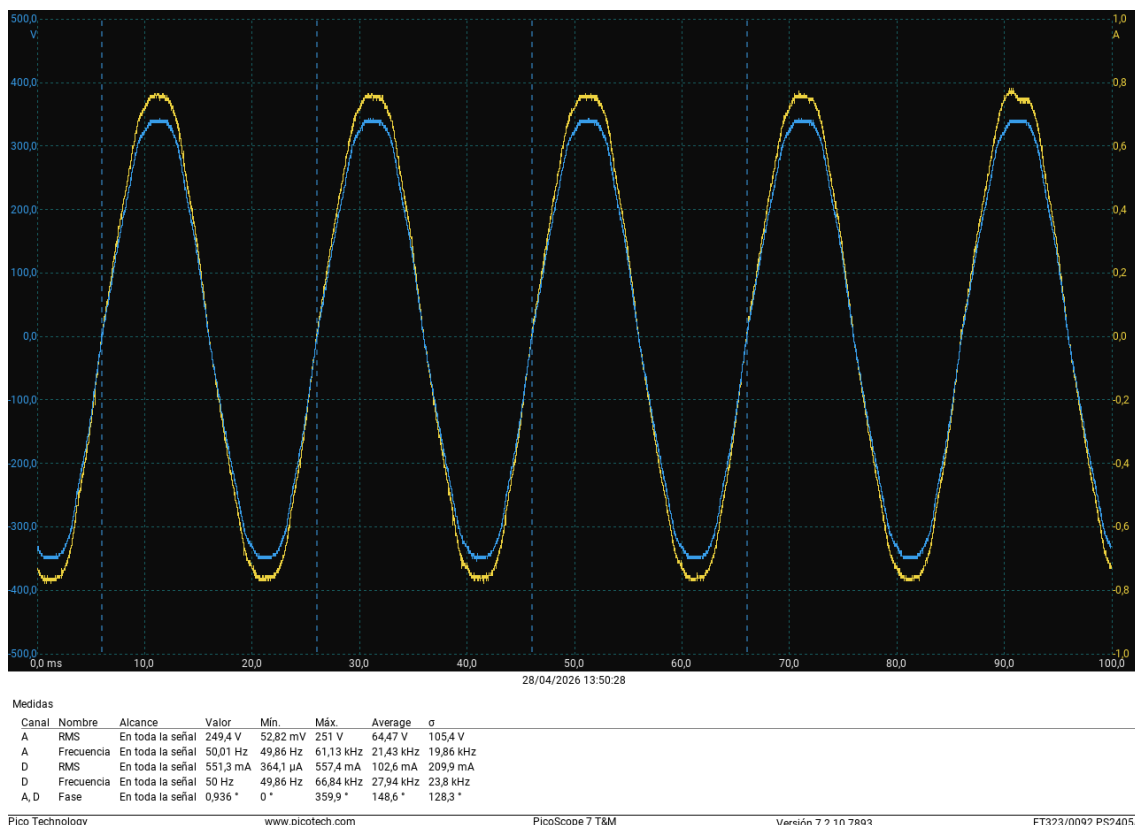


- Desfase Tensión-Corriente: A diferencia de la configuración R-N, aquí la corriente (amarilla) está claramente retrasada respecto a la tensión (azul). Las flechas de medida en la gráfica indican un ángulo de fase de $65,03^\circ$.
- Comportamiento Inductivo: Este retraso de la corriente confirma que estamos ante una carga predominantemente inductiva.
- Valores Medidos:
 - Tensión RMS: Se mantiene estable en 248,8 V.
 - Corriente RMS: Ha bajado a 786,4 mA.
 - Frecuencia: Sigue clavada en los 50 Hz nominales.

La configuración S-N evidencia una carga inductiva con un desfase de 65° , lo que penaliza el factor de potencia del obrador hasta 0,42. Este comportamiento es característico de los motores monofásicos de las amasadoras y requiere una evaluación de la potencia reactiva para evitar sobrecargas en la línea de neutro

➤ Configuración T-N





- Tensión RMS: Registras 249,4 V, el valor más alto de las tres fases medidas hasta ahora, aunque todavía dentro de los límites de la normativa UNE-EN 50160.
- Corriente RMS: La intensidad es de 551,3 mA. Al ser menor que en la fase R (1,885 A), esto indica que la carga conectada en esta fase T es de mayor impedancia o menor potencia.
- Frecuencia: Se mantiene en la estabilidad nominal de 50,01 Hz.

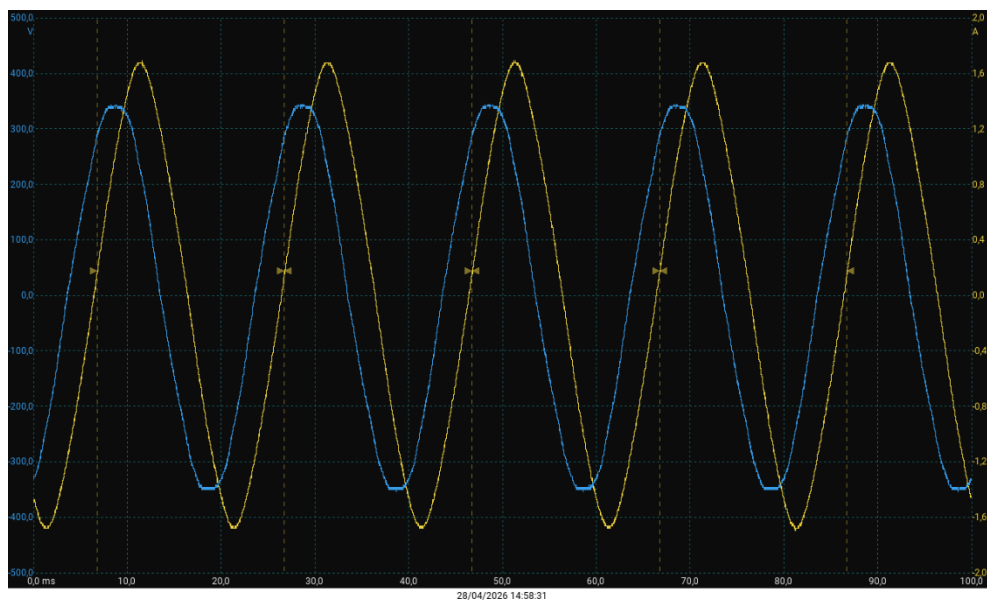
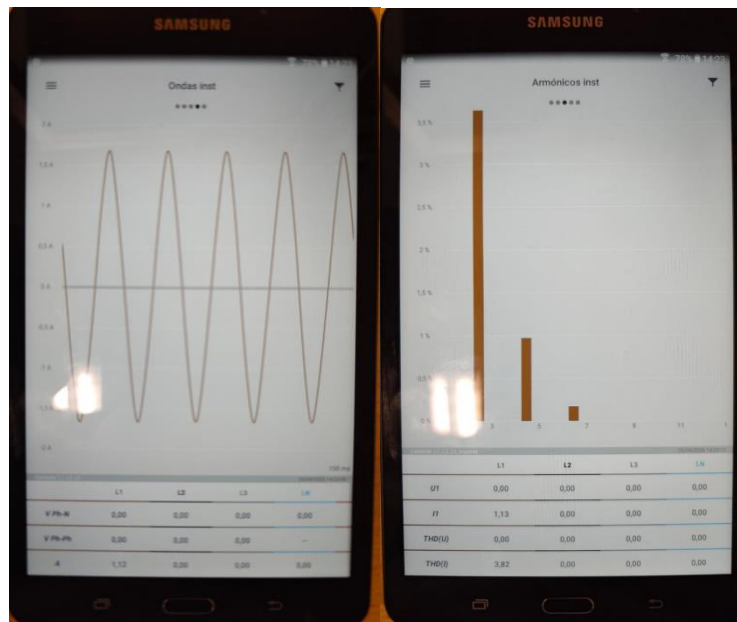
La fase T-N completa el mapa del “baseline”, confirmando un escenario de carga desequilibrada severa. Mientras las fases R y T son resistivas, la S introduce un componente inductivo que rompe la simetría del sistema. Este desequilibrio es el 'sospechoso principal' detrás de los problemas de protección del cliente

2. Segunda configuración

- Motor auxiliar pequeño (180Ω , $0,3H$)
- Amasadoras (309Ω , $0,15H$)

Dándonos esta configuración $114,85\Omega$, $179,6H$, aproximación de laboratorio a 131Ω y $0,57H$

➤ Configuración R-N



Medidas

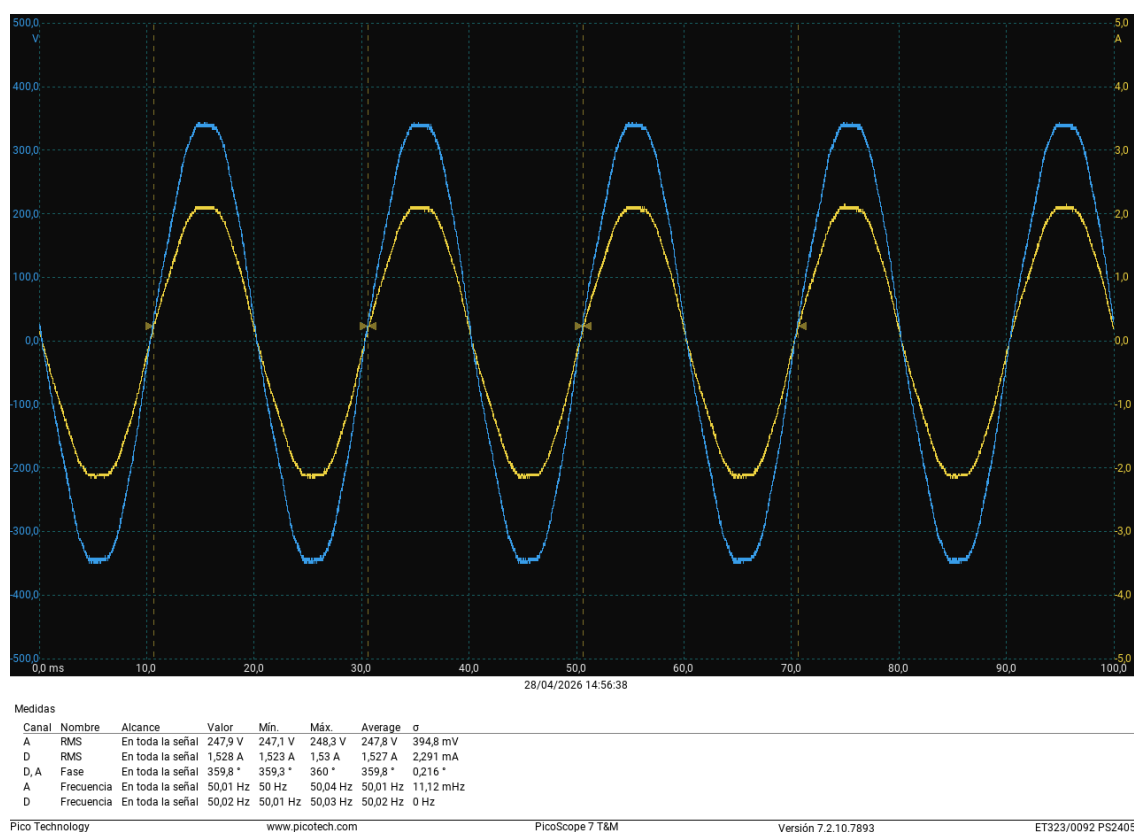
Canal	Nombre	Alcance	Valor	Min.	Máx.	Average	o
A	RMS	En toda la señal	248.1 V	247 V	248.9 V	248.1 V	358.3 mV
D	RMS	En toda la señal	1.129 A	1.123 A	1.132 A	1.128 A	1.691 mA
D, A	Fase	En toda la señal	307.8 °	306.7 °	308.4 °	307.5 °	0.372 °
A	Frecuencia	En toda la señal	50.04 Hz	50.01 Hz	50.06 Hz	50.03 Hz	37.52 mHz
D	Frecuencia	En toda la señal	50.03 Hz	50.02 Hz	50.06 Hz	50.03 Hz	9.347 mHz

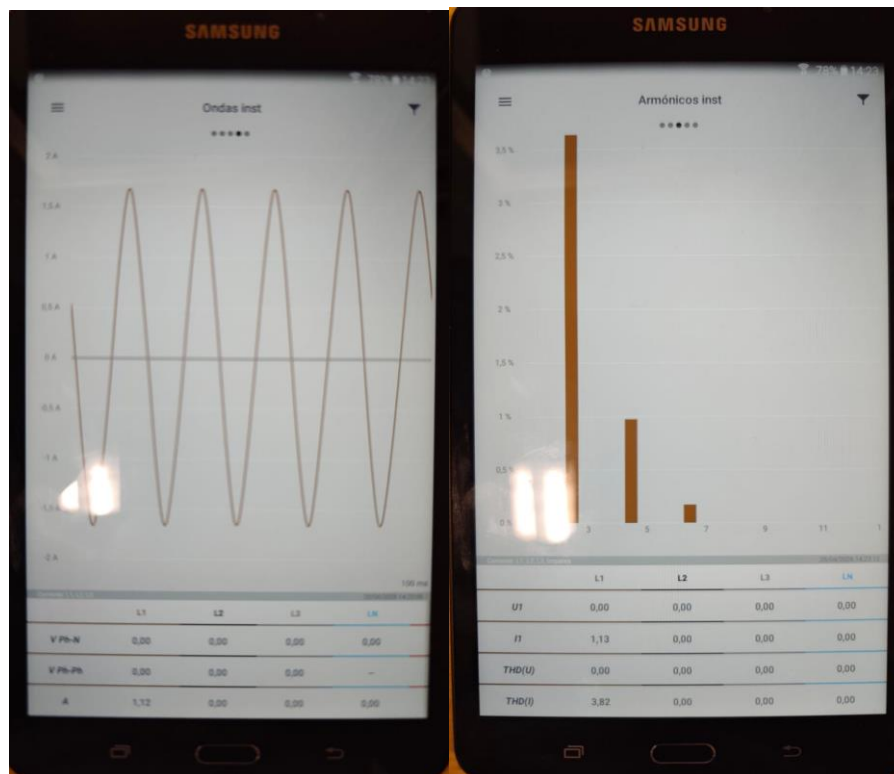
Pico Technology www.picoTech.com PicoScope 7 T&M Versión 7.2.10.7893 ET323/0092 PS2405A

- **Desfase Característico:** A diferencia de la primera configuración R-N que mediste, aquí la corriente (amarilla) aparece retrasada respecto a la tensión (azul). Esto confirma una naturaleza inductiva debida al motor auxiliar y las amasadoras.
- **Ángulo de Fase:** El PicoScope registra un desfase de $307,8^\circ$ (que equivale a $-52,2^\circ$ si se mide respecto al paso por cero ascendentes de la tensión).
- **Valores RMS:**
 - Tensión: Se mantiene estable en 248,1 V.
 - Corriente: El valor eficaz es de 1,129 A.

En la segunda configuración de la Fase R, la introducción de componentes inductivos (motores) reduce el factor de potencia a 0,61. Este desfase incrementa la potencia reactiva circulante, agravando el desequilibrio de la instalación y justificando la necesidad de estudiar sistemas de compensación o filtrado para el cliente.

➤ Configuración S-N

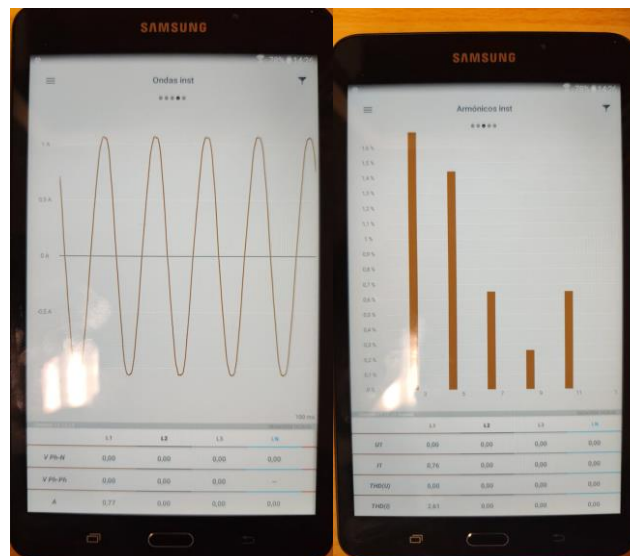
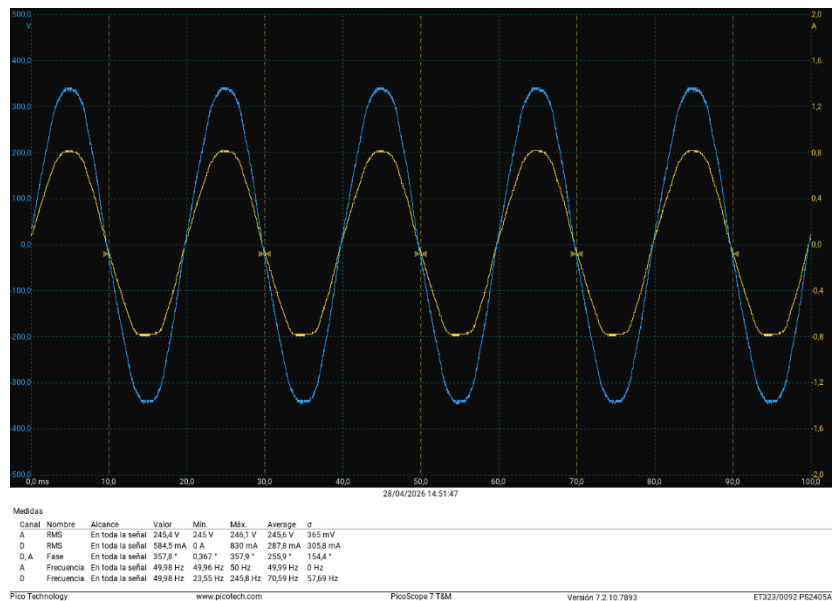




- Valores RMS Medidos:
 - Tensión: Se registra un valor de 247,9 V.
 - Corriente: El valor eficaz es de 1,528 A.
 - Frecuencia: Estabilidad total en 50,01 Hz

La fase S-N opera en régimen resistivo con factor de potencia unitario. Sin embargo, al contrastarla con el comportamiento inductivo de la fase R, se evidencia un desequilibrio de fase y de amplitud. Esta asimetría es crítica en el obrador, ya que incrementa la corriente por el conductor de neutro y dificulta la coordinación de protecciones del cuadro general

➤ Configuración T-N



- Valores RMS Medidos:
 - Tensión RMS: Registra 245,4 V. Es la tensión más baja de las tres fases en esta configuración ($R=248,1$ V, $S=247,9$ V), lo que sugiere una caída de tensión ligeramente superior en esta rama.
 - Corriente RMS: La intensidad es de 584,5 mA.
 - Frecuencia: Se mantiene estable en 49,98 Hz.

La caracterización de la Fase T completa el diagnóstico de desequilibrio severo del obrador. Con cargas que varían desde los 1,52 A (S-N) hasta los 0,58 A (T-N), y un componente inductivo exclusivo en la Fase R, la instalación opera lejos de la simetría ideal, lo que justifica la inestabilidad de las protecciones generales.

3. Resumen de datos

		T media	I	Frec	Desfase	FdP	P aparente
<i>Configuración 1</i>	R-N	247	1,88	50,03	0	1	464,36
	S-N	248,8	0,78	50	65,03	0,42	194,064
	T-N	249,4	0,55	50,01	0	1	137,17
<i>Configuración 2</i>	R-N	248,1	1,13	50,01	-52,2	0,61	280,353
	S-N	247,9	1,53	50,01	0	1	379,287
	T-N	245,4	0,58	49,98	0	1	142,332

En definitiva, las mediciones demuestran que el obrador no está funcionando de forma equilibrada. Mientras que los hornos consumen energía de manera limpia y directa, las amasadoras introducen un "retraso" en la corriente (potencia reactiva) que ensucia la instalación y baja su eficiencia. Esta mezcla de diferentes tipos de carga y potencias entre las fases provoca que el cable de neutro soporte mucha más intensidad de la debida. Este desorden eléctrico es la causa principal de que el diferencial salte al encender la maquinaria por la mañana, ya que el sistema detecta ese retorno excesivo como un fallo de seguridad.